초등 **5학년**

2008년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

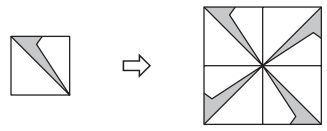
정 답

1. 673	**2.** 3	**3.** 370
4. 5	**5.** 9	**6.** 43
7. 124	**8.** 4	**9.** 9
10. 504	**11.** 24	**12.** 227
13. 118	**14.** 3	**15.** 189
16. 159	**17.** 28	**18.** 7
19. 25	**20.** 216	

1. 7.246은 0.001이 7246인 수이고, 6.573은 0.001이 6573인 수입니다.

$$\begin{array}{r} 7.246 \\ -6.573 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 7.246 \rightarrow 0.001\text{이 } \boxed{7246} \\ -6.573 \rightarrow 0.001\text{이 } \boxed{6573} \\ \hline \boxed{0.673} \leftarrow 0.001\text{이 } \boxed{673} \end{array}$$

따라서 ㉠에 알맞은 수는 673입니다.

2. 

오른쪽 무늬는 모양을 돌리기 하여 만든 무늬입니다.

3. 구하려는 자리의 한 자리 아래 수가 0, 1, 2, 3, 4이면 버리고, 5, 6, 7, 8, 9이면 올리는 방법을 반올림이라고 합니다. 일의 자리 수가 4이므로 374를 반올림하여 십의 자리까지 나타내면 370입니다.

4. 직육면체에서 평행인 모서리의 길이는 같습니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 5입니다.

5. 36의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36이므로 모두 9개입니다.

6. 분수를 기약분수로 나타내려면 분모와 분자를 그들의 최대공약수로 나누면 됩니다.

2) 96 248
2) 48 124
2) 24 62
12 31 최대공약수 : $2\times2\times2=8$

$\Rightarrow \frac{96}{248}=\frac{96\div8}{248\div8}=\frac{12}{31}$

따라서 기약분수로 나타낸 분수의 분모와 분자의 합은 $31+12=43$입니다.

7. $5\frac{8}{15}+2\frac{11}{15}=(5+2)+(\frac{8}{15}+\frac{11}{15})$

$=7+\frac{19}{15}=7+1\frac{4}{15}$

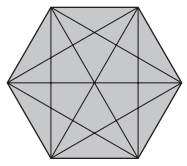
$=8\frac{4}{15}$

$8\frac{4}{15}$를 가분수로 나타내면 $\frac{124}{15}$이므로 □ 안에 알맞은 수는 124입니다.

8. 1과 크기가 같은 분수는 분모와 분자가 같습니다.

$1=\frac{2}{2}=\frac{3}{3}=\frac{5}{5}=\frac{7}{7}$

따라서 만들 수 있는 분수는 모두 4개입니다.

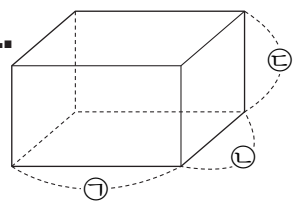
9. 

도형에 그을 수 있는 대각선은 모두 9개입니다.

10. 통분한 분수의 분모가 작을수록 분자의 차가 작습니다. 통분한 두 분수의 분자의 차가 가장 작게 되려면 공통분모를 두 분수의 분모의 최소공배수로 하여 통분하면 됩니다.

2) 42 72
3) 21 36
7 12

42와 72의 최소공배수는 $2\times3\times7\times12=504$이므로 공통분모를 504로 하여 통분하면 통분한 두 분수의 분자의 차가 가장 작습니다.

11. 

모든 모서리의 길이의 합은 {(㉠+㉡+㉢)×4}cm이고, 보이지 않는 모서리의 길이의 합은 (㉠+㉡+㉢)cm입니다.
따라서 모든 모서리의 길이의 합은 보이지 않는 모서리의 길이의 합의 4배이므로 보이지 않는 모서리의 길이의 합은 $96\div4=24$(cm)입니다.

12. ㉠ : 3) 24 81
8 27 24와 81의 최대공약수 : 3

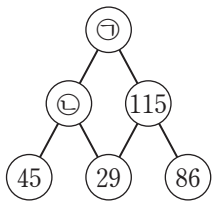
㉡ : 8) 32 56
4 7 32와 56의 최소공배수 : $8\times4\times7=224$

$\Rightarrow$ ㉠+㉡=3+224=227

13. (변 ㄱㄴ)=(변 ㄹㄷ)=17cm,
(변 ㄱㄹ)=(변 ㄴㄷ)=12+9+12+9=42(cm)이므로 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레의 길이는
17+42+17+42=118(cm)입니다.

14. 작은 직사각형 모양 조각을 가로로 놓으면 큰 직사각형의 가로에 8개를 놓을 수 있고, 세로에 8개를 놓아야 사용한 직사각형 모양 조각이 64개가 되므로 작은 직사각형 모양 조각의 세로의 길이는 24÷8=3(cm)입니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 3입니다.

15. 아래 두 수를 더하여 위의 수가 되는 규칙입니다.



29+86=115이고, 45+29=㉡이므로 ㉡=74입니다.
따라서 ㉠=74+115=189입니다.

16. 2일, 3일, 4일, 5일에 판 사과와 배의 상자 수를 알아보면 다음과 같습니다.

날짜	2일	3일	4일	5일
사과 판매량(상자)	471	467	478	476
배 판매량(상자)	314	322	326	317
판매량의 차(상자)	157	145	152	159

따라서 두 과일의 판매량의 차가 가장 큰 날은 5일이고, 그 때의 두 과일의 판매량의 차는 159상자입니다.

17. 어떤 수 중에서 가장 큰 수는 87−3=84와 59−3=56의 최대공약수입니다.

2) 84 56
2) 42 28
7) 21 14
3 2 최대공약수 : 2×2×7=28

따라서 어떤 수 중에서 가장 큰 수는 28입니다.

18. 두 점이 모두 처음에 있던 지점으로 다시 돌아오는 때 가와 나 두 바퀴에 있는 점의 움직인 거리가 같습니다.

2) 36 42
3) 18 21
6 7 최소공배수 : 2×3×6×7=252

따라서 두 점이 모두 처음에 있던 지점으로 다시 돌아오려면, 적어도 252cm를 움직여야 하므로 가 바퀴는 적어도 252÷36=7(바퀴)를 돌려야 합니다.

19. $\frac{8}{15}$, $\frac{14}{㉠}$, $\frac{16}{21}$에서
$\frac{14}{㉠}$의 분모를 알 수 없으므로 $\frac{8}{15}$, $\frac{14}{㉠}$, $\frac{16}{21}$의 분자를 같은 수로 만들면 $\frac{8}{15}<\frac{14}{㉠}<\frac{16}{21}$ ⇨ $\frac{112}{210}<\frac{112}{㉠\times 8}<\frac{112}{147}$이고,
분자가 같은 분수는 분모가 작을수록 큰 수이므로
210>㉠×8>147 ⇨ 210÷8>㉠>147÷8
⇨ $26\frac{1}{4}$>㉠>$18\frac{3}{8}$입니다.
따라서 ㉠이 될 수 있는 수는 19부터 26까지의 자연수입니다.
그런데 $\frac{14}{㉠}$가 기약분수이므로 ㉠이 될 수 있는 자연수는 19, 23, 25이고, 이 중에서 가장 큰 수는 25입니다.

20. 분수를 기약분수로 나타내려면 분모와 분자를 그들의 최대공약수로 나누면 됩니다.
두 수로 만든 분수를 $\frac{▲}{■}$라 하고 ■와 ▲의 최대공약수를 ●라 하면 $\frac{▲\div●}{■\div●}=\frac{7}{11}$입니다.
즉 ▲=●×7, ■=●×11입니다.

●) ●×7 ●×11
7 11

두 수의 최소공배수 : ●×7×11
따라서 ●×7×11=924, ●×77=924, ●=924÷77,
●=12이므로 두 수는 12×7=84, 12×11=132입니다.
⇨ 84+132=216

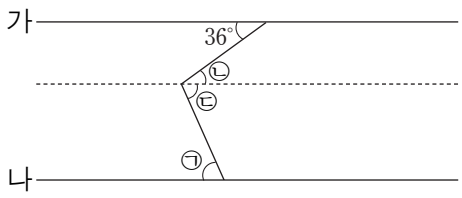
· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 6	**22.** 18	**23.** 66
24. 32	**25.** 30	**26.** 114
27. 304	**28.** 12	**29.** 22
30. 31		

21. 십의 자리 수가 5이므로 올려야 합니다. □+1=7이므로 □=6입니다.

22. 48.1㉠8, 48.10㉡에서 자연수 부분과 소수 첫째 자리 수가 같으므로 ㉠은 0이고, ㉡은 8보다 큰 9입니다.
48.10㉡, 4㉢.095에서 십의 자리 수가 같고, 소수 첫째 자리 수가 1>0이므로 일의 자리 수는 8보다 커야 합니다.
따라서 ㉢은 9입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢=0+9+9=18

23. 

직선 가, 나와 평행인 보조선을 그어 보면 각 ㉡은 36°와 서로 반대쪽의 각이므로 ㉡=36°이고, ㉡+㉢=102°이므로 ㉢=102°−36°=66°입니다.
따라서 각 ㉠은 각 ㉢과 서로 반대쪽의 각이므로 ㉠=66°입니다.

24. 이긴 경기를 32번, 진 경기를 32−13=19(번)이라고 예상하면 전체 경기 수는 32+19=51(번)이므로 조건에 맞습니다. 따라서 병우네 야구 팀이 올해 이긴 경기는 32번입니다.

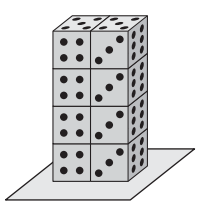
25. $\frac{5363}{5325}=\frac{5325+38}{5325}=1\frac{38}{5325}$

$\frac{5㉠51}{5㉠13}=\frac{5㉠13+38}{5㉠13}=1\frac{38}{5㉠13}$

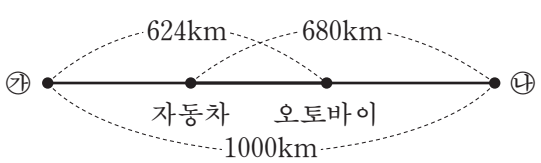
$\frac{5942}{5904}=\frac{5904+38}{5904}=1\frac{38}{5904}$

자연수 부분이 1로 같고 분자가 38로 같으므로 분모의 크기를 비교하면 됩니다. 분자가 같은 분수에서 분모가 작을수록 큰 수이므로 5325<5㉠13<5904입니다.
따라서 ㉠이 될 수 있는 수는 4, 5, 6, 7, 8이므로 합은 4+5+6+7+8=30입니다.

26. 마주 보는 면의 눈의 수의 합이 7이므로 앞과 뒤에서 보았을 때, 보이는 면의 눈의 수의 합은 7×8=56입니다.
옆(오른쪽, 왼쪽)에서 보았을 때 보이는 면의 눈의 수가 각각 6이고, 위에서 보았을 때, 보이는 두 면의 눈의 수가 각각 5일 때 보이는 면의 눈의 수의 합이 가장 큽니다.
보이는 면의 눈의 수의 합이 가장 클 때의 눈의 수의 합은 56+6×8+5×2=114입니다.

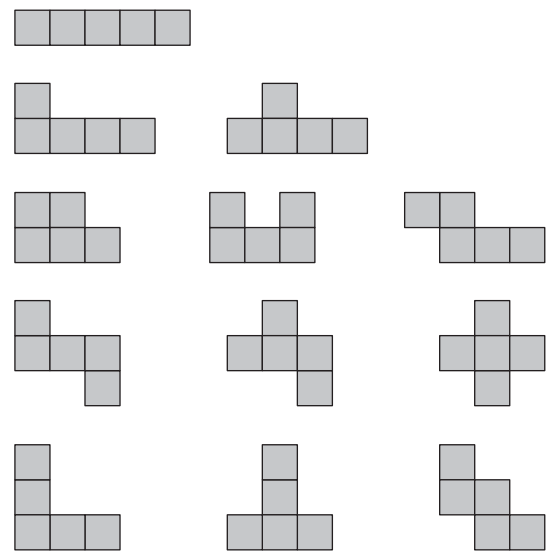


27. 오토바이는 한 시간에 78km를 달리고 자동차는 한 시간에 85km를 달리므로 8시간 동안 오토바이가 달린 거리는 78×8=624(km)이고, 자동차가 달린 거리는 85×8=680(km)입니다.



따라서 오토바이와 자동차 사이의 거리는 624+680−1000=304(km)입니다.

28. 정사각형 모양의 색종이 5장을 변끼리 서로 맞닿게 붙여 만들 수 있는 도형은 다음과 같습니다.



따라서 정사각형 모양의 색종이 5장을 변끼리 서로 맞닿게 붙여 덮을 수 있는 도형은 모두 12가지입니다.

29. $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{27}$, $\frac{1}{81}$, …, $\frac{1}{6561}$, $\frac{1}{19683}$, $\frac{1}{59049}$에서 늘어놓은 규칙을 알아봅니다.

$\frac{1}{3}$, $\frac{1}{9}=\frac{1}{3\times3}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}$, $\frac{1}{27}=\frac{1}{3\times3\times3}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}$,

$\frac{1}{81}=\frac{1}{3\times3\times3\times3}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}$, …

으로 앞에 있는 수에 $\frac{1}{3}$을 곱하는 규칙입니다.

$\frac{1}{3}=\frac{(3-1)\div2}{3}$

$\frac{1}{3}+\frac{1}{9}=\frac{4}{9}=\frac{(9-1)\div2}{9}$

$\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}=\frac{13}{27}=\frac{(27-1)\div2}{27}$

$\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}=\frac{40}{81}=\frac{(81-1)\div2}{81}$

즉, $\frac{1}{3}$을 ●번 곱한 값을 $\frac{1}{▲}$이라고 할 때,

$\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\cdots+\frac{1}{▲}$의 합은 $\frac{(▲-1)\div2}{▲}$입니다.

$\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\cdots+\frac{1}{6561}+\frac{1}{19683}+\frac{1}{59049}$

$=\frac{(59049-1)\div2}{59049}=\frac{29524}{59049}$

이므로 분자의 각 자리 수의 합은 2+9+5+2+4=22입니다.

30. ㉮, ㉯, ㉰, ㉱, ㉲, ㉳, ㉴에 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10을 써 넣은 다음 변끼리 맞닿아 있는 두 사각형에 쓰여 있는 두 수의 합이 3의 배수도 되지 않고, 5의 배수도 되지 않으며, 7의 배수도 되지 않는지 알아봅니다.

㉮에 1, 3, 7, 9, 10을 넣으면 두 수의 합은 3의 배수가 되고, 2를 넣으면 7의 배수가 되므로 ㉮는 5입니다.

㉴에 1, 3, 7, 9, 10을 넣으면 두 수의 합은 3의 배수가 되므로 ㉴는 2입니다.

㉱에 1, 7, 10을 넣으면 두 수의 합은 3의 배수가 되고, 3을 넣으면 7의 배수가 되므로 ㉱는 9입니다.

㉲에 1, 7, 10을 넣으면 두 수의 합은 3의 배수가 되므로 ㉲는 3입니다.

㉳에 7을 넣으면 두 수의 합은 5의 배수가 되고, 1을 넣으면 7의 배수가 되므로 ㉳는 10입니다.

㉰에 1을 넣으면 두 수의 합은 5의 배수가 되므로 ㉰는 7이고 ㉯는 1입니다.

따라서 ㉮는 5, ㉯는 1, ㉰는 7, ㉱는 9, ㉲는 3, ㉳는 10, ㉴는 2이므로

㉮×㉯+㉰+㉱×㉲−㉳+㉴

=5×1+7+9×3−10+2=31입니다.